

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - 01 bis 03 Daten, Darstellungen und digitale Medien	2
Information und Daten	2
Darstellungsformen	2
Softwareauswahl	2
Inhalt und Design	2
Automatisierung	2
Medien kritisch prüfen	3
Lösungen - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte	4
Objekte und Attribute	4
Klassen	4
Objektzustand oder Objektverwaltung	4
Inhaltsdaten und Metadaten	4
Dokumentenschutz	4
Datenrechte und Medienkritik	5

Lösungen - 01 bis 03 Daten, Darstellungen und digitale Medien

Information und Daten

Daten sind Darstellungen, die verarbeitet oder gespeichert werden können. Information entsteht durch Interpretation und Kontext.

Beispiel 18: 18 °C, 18 Personen, 18 Euro oder Hausnummer 18.

Darstellungsformen

Mögliche sinnvolle Zuordnungen:

- Stundenplan → Tabelle
- Temperaturentwicklung → Diagramm
- Wegbeschreibung → Karte plus kurzer Text
- Interview → Audio/Video oder Transkript
- Klassenumfrage → Tabelle für Rohdaten, Diagramm für Übersicht
- Bewegungsablauf → Animation oder Video

Andere begründete Lösungen sind möglich.

Softwareauswahl

- Haushaltsbudget → Tabellenkalkulation
- Einladung → Textverarbeitung oder Grafikprogramm, je nach Schwerpunkt
- Vortrag → Präsentationssoftware
- Logo → Grafikprogramm
- Interview schneiden → Audio-/Videosoftware
- Umfrage online durchführen → browserbasierte Anwendung/Umfragetool
- Messwerte als Diagramm darstellen → Tabellenkalkulation

Inhalt und Design

Inhalt: Überschrift „Unser Schulfest“, Foto als inhaltliches Element, Aussage „Beginn: 15 Uhr“.

Design: Schriftgröße und Hintergrundfarbe. Das Foto kann zugleich gestalterische Funktion haben; diese Mehrfachrolle kann diskutiert werden.

Automatisierung

Beispiele:

Funktion	Eingabe	Verarbeitung	Ergebnis	Menschliche Entscheidung
Rechtschreibprüfung	Text	Wörter/Muster vergleichen	Markierung/Vorschlag	Vorschlag prüfen
automatische Summe	Zahlenwerte	addieren	Ergebniswert	passende Zellen wählen
Layoutvorlage	Inhalt/Platzhalter	Formatregeln anwenden	gestaltete Folie	Zweck/Zielgruppe prüfen
Sortieren	Datensätze	nach Kriterium ordnen	sortierte Liste	Sortierkriterium wählen

Die Software übernimmt Arbeitsschritte, entscheidet aber nicht automatisch, ob das Ergebnis inhaltlich richtig und sinnvoll ist.

Medien kritisch prüfen

Vor dem Weiterleiten prüfen:

- Quelle und Urheber nachvollziehbar?
- Datum, Ort und Kontext erkennbar?
- Gibt es unabhängige Bestätigung?
- Könnten Bild, Ton, Ausschnitt oder Beschreibung manipuliert sein?
- Werden Personenrechte oder Datenschutz verletzt?

Bei Unsicherheit nicht weiterverbreiten und ggf. Lehrkraft oder verantwortliche Stelle informieren.

Lösungen - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte

Objekte und Attribute

Beispiel Bildobjekt:

- Klasse: Bild
- Objekt: konkretes Bild in der Präsentation
- Attribut Breite – Wert 8 cm
- Attribut Höhe – Wert 5 cm
- Attribut Drehung – Wert 0°
- mögliche Methode: drehen, skalieren, zuschneiden

Bild löschen/kopieren/neu erstellen verwaltet Objekte; Bildbreite, Farbe oder Drehung verändern Attributwerte.

Klassen

Beispiel Klasse Fahrrad:

- Farbe
- Gangzahl
- Rahmengröße

rot, 21 usw. sind konkrete Attributwerte einzelner Objekte.

Klasse = gemeinsame Beschreibung ähnlicher Objekte; Objekt = konkretes Exemplar. Wenn ein konkretes Fahrrad neu lackiert wird, ändert sich der Attributwert dieses Objekts. Die Klasse Fahrrad bleibt als Bauplan gleich.

Objektzustand oder Objektverwaltung

Attributwert ändern:

- Bild drehen
- Bildbreite verändern
- Farbe eines Textfelds ändern

Objekte verwalten:

- Bild löschen
- Bild kopieren
- neues Bild einfügen
- Tabelle duplizieren

Inhaltsdaten und Metadaten

- sichtbare Personen → Inhaltsdaten, weil sie im Bild sichtbar sind
- Aufnahmedatum → Metadatum, Zusatzinformation zur Datei
- Dateigröße → Metadatum, technische Zusatzinformation
- sichtbarer Text auf einem Schild → Inhaltsdaten
- Aufnahmeort → Metadatum, sofern als Zusatzinformation gespeichert

Dokumentenschutz

Mögliche Zuordnungen:

- nur Lesen erlauben → schützt vor versehentlicher Änderung
- Freigabe nur für bestimmte Personen → schützt vor ungewolltem Zugriff

- regelmäßiges Backup → schützt vor Datenverlust
- Versionierung → schützt vor Verwechslung oder Überschreiben
- persönliche Daten entfernen → schützt Datenschutz und Persönlichkeitsrechte

Datenrechte und Medienkritik

Klassenfoto

Vor Veröffentlichung sind insbesondere Einwilligung bzw. schulische Regelungen, betroffene Personen, Zielgruppe und Sichtbarkeit zu klären.

Internetbild

Eine Fundstelle in einer Suchmaschine ist keine Nutzungserlaubnis. Lizenz bzw. Rechte müssen geprüft und erforderliche Quellenangaben eingehalten werden.

Standort

Standort einer anderen Person nicht ohne deren Zustimmung weitergeben.

Freie Lizenz

Bei zulässiger freier Lizenz die Lizenzbedingungen und Quellenangabe beachten.

KI-generierter Text

Nicht als eigene Leistung ausgeben, wenn dies nicht erlaubt oder nicht gekennzeichnet ist. Vorgaben der Aufgabe und Quellen-/Hilfsmittelangabe beachten.

Manipulierter Bildausschnitt

Ausschnitte können falsche Eindrücke erzeugen. Kontext, Quelle und ggf. Original prüfen, bevor Inhalte bewertet oder weitergegeben werden.